宁予

触觉感知及应用 · 强化学习 · 模仿学习 · VLA & WM · 系统辨识

Phil_ning@mail.dlut.edu.cn , 197-4110-3867 , 上海 , github.com/NY-WaKeUp

教育经历

大连理工大学（985） 2024.09 – 2027.06
硕士 · 计算机科学与技术 导师：刘倩教授
· 灵巧手触觉感知与操作、强化学习与模仿学习。

河北工业大学（211） 2020.09 – 2024.06
学士 · 物联网工程

实习经历

智元机器人 2026.07 – 至今
机器人运动智能实习生 上海

- **真机强化学习** 基于 **HIL-SERL**，用 O10hand 与 Franka Research 3 搭建灵巧手真机训练 pipeline，覆盖 workspace 配置、demo 采集到 **40min** 内 **99%** 成功率全流程
- **real2sim2real、sim2sim** 搭建公司旗舰款高自由度灵巧手的训练 pipeline，针对**长时序信用分配**做**奖励动力学分析**，打通仿真搭建、训练、仿真间迁移、**系统辨识**到**策略部署**全流程
- **预研-视触觉/压阻传感** 基于 isaacsim 融合 **tacmap**、**hypershear**，实现指尖**曲面视触觉软体**的**剪切力/法向力**计算与传感器标定，并对策略做触觉特权蒸馏
- **预研-光照鲁棒 HIL-SERL** 用**世界模型**解耦观测中的环境与本体状态并重渲染，策略在不同光照下成功率由 **65.7%** 升至 **90%** 以上，少量介入后恢复至 **99%**
- **SuperMimic 框架复现与 PPO 对照** SuperMimic 以可微世界模型替代大规模仿真采样：策略在世界模型内的短时想象 rollout 上做 BPTT 获得解析梯度，而不依赖 PPO 式的大量环境交互；将公司旗舰款灵巧手的 real2sim2real demo 任务迁移到该框架，在无需演示数据的条件下完成策略训练，并与 PPO 在样本效率、收敛速度与最终成功率上做对照分析

科研经历

视触融合手内灵巧操作方法研究 2025.09 – 2026.01
硕士研究生 · 导师：刘倩教授 大连理工大学无线多媒体技术实验室

- **传感器层**：设计五指灵巧手压阻式触觉传感阵列及标定方法
- **感知层**：提出分层图神经网络（Hierarchical GNN）捕捉触觉空间拓扑特征，并用高/低频双分支 Transformer 分别建模瞬态微震动与稳态接触力
- **多模态融合**：面向"视觉在线感知、触觉高速伺服"的异步需求，构建交叉注意力与频域门控的视触觉融合网络
- **强化学习与 Sim2Real**：Isaac Gym 大规模并行仿真 + PPO 学习手内操控策略；网格搜索对齐执行器关节响应完成系统辨识，结合域随机化缩小 Sim2Real Gap
- **实机部署**：基于 ROS2 Humble 构建触觉实时采集、滤波与力学标定系统，引入 Linux RT 内核，策略在真实五指灵巧手上完成闭环部署
- **产出**：以独立一作身份发表期刊论文一篇:**TouchWGNN: spatio-temporal tactile perception for multimodal dexterous manipulation**

项目经历

双臂灵巧手衣物折叠：VLA 后训练与离线策略优化 2026.10

- **任务与基座** 面向 tianji 双臂灵巧手 4 类衣物折叠，基于 Pi0.5 VLA 基座做后训练，输入多视角视觉与本体状态，输出动作块（action chunk）
- **离线策略优化（AWR + RECAP）** flow matching 动作头只给速度场、无概率密度，log-prob 类 on-policy 方法不适用：改用 AWR 以 exp(advantage) 在 KL 约束下对数据再加权；并以 RECAP 双模式训练——无条件前向学原分布、带 advantage token 的条件前向只回归高优势动作，部署仅用条件策略，向高回报区迁移而不偏离动作流形
- **奖励与优势估计** 以关键点检查点构造稠密奖励，复用成功概率头作价值函数，用 GAE 做多步优势估计，把稀疏成功信号转为逐段优势
- **轻量世界模型** 在 VLA 上附加多任务预测头，直接预测未来若干步关键点距离；以低维距离序列代替像素重建刻画动力学，提供前瞻信号且不引入额外推理开销
- **分布式异步训练管线** 训练与 rollout 节点经模型/数据仓库解耦，异步推进、独立扩展；配合域随机化、课程学习、成功轨迹重放与难例挖掘，提升数据效率与鲁棒性
- **Sim2Real 与人在回路** 行为克隆微调 + 多源数据混合完成仿真到真机迁移，对齐相机位姿与执行速度并做图像增强；用 DAgger 在出错点采集短纠正片段，补齐恢复能力，缓解纯 off-policy 探索不足

专业技能及获奖

技术技能：
机器人平台：Newton、ROS 2、MuJoCo、Isaac Gym、LeRobot、MjLab，Isaac Lab，Isaac Sim
学习与部署：PyTorch、Jax、PPO/SAC/RLPD、ACT、Diffusion Policy、VLA、LoRA、Sim2Real、Sim2Sim
触觉：触觉感知与应用、视触融合、object-centric、GNN
系统工程：ZeroMQ、WebSocket、Linux RT、进程间共享内存

语言能力： CET-6 全国大学生英语竞赛国家级三等奖

荣誉奖项： 全国大学生数学竞赛省级一等奖 全国大学生英语竞赛国家级三等奖 校学习优秀奖学金 校三好学生